

1. Masalah

Tiket bantuan harus diarahkan ke antrean layanan **FINANCE**, **TECH**, atau **GENERAL** tanpa membuat penerimaan tiket ikut lambat.

Sinkron (tanpa broker)

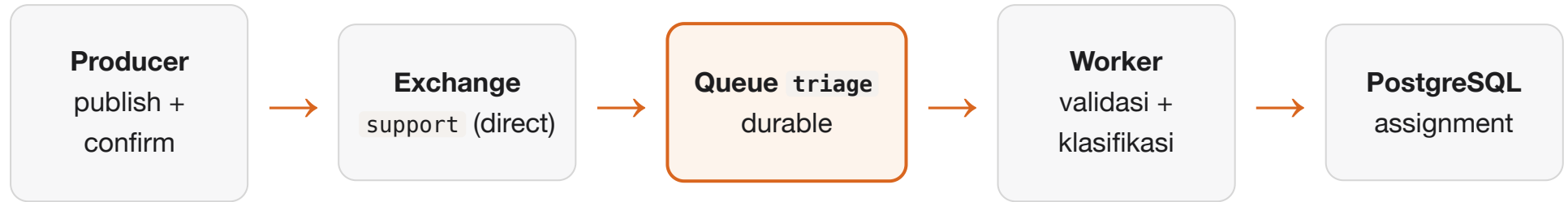
Penerima tiket memanggil pemroses secara langsung. Bila pemroses lambat atau mati, penerimaan ikut tertahan atau gagal.

Asinkron (dengan broker)

Penerima hanya menerbitkan event `ticket.created`. Worker memproses secara terpisah dengan **aturan tetap**: billing → FINANCE, technical → TECH, lainnya → GENERAL.

Kasus A05, pola W (work queue). Semua data sintetis/fiktif.

2. Desain



Pesan valid

Inbox + assignment disimpan dalam **satu transaksi**, lalu pesan di-**ack**.

Pesan tidak valid

Dicatat di `ticket_rejections`, lalu di-**nack** ke `support.dlx` → `trriage.rejected` (DLQ).

Exchange = pengarah pesan · queue = antrean · worker = pemroses · ack = konfirmasi selesai · DLQ = antrean pesan gagal

3. Satu event sampai efek bisnis

1. **Producer** menyimpan envelope `run01-N01` ke file, lalu publish dengan **confirm + mandatory** agar pesan dipastikan masuk queue.
2. **Broker** menyimpan pesan persistent di queue durable `triage`.
3. **Worker** memvalidasi kontrak, lalu `classify("billing")` → **FINANCE**.
4. **Satu transaksi DB**: cek `event_id` di inbox → simpan assignment `ASSIGNED` → COMMIT → **ack**.
5. **Kirim ulang?** `event_id` sudah ada di inbox, jadi dicatat `DUPLICATE` tanpa assignment kedua.

Crash sebelum ack → broker mengirim ulang pesan (redelivered) → inbox menahan duplikat. Bukti: bukti/run01/worker-w1.log

4. Bukti pengujian

Uji	Skenario	Hasil
U1	20 event valid (N01–N20)	✓ 20 assignment (7 / 7 / 6)
U2	Worker dihentikan, kirim G01–G05	✓ ready=5, consumers=0 → pulih → 25
U3	Replay N01–N05 (ID dan payload sama)	✓ Tetap 25, 5 × DUPLICATE
U4	X01 tanpa ticket_id, lalu V01	✓ X01 ke DLQ, V01 diproses → 26

26

assignment unik

0

duplikat bisnis

1

pesan ke DLQ (X01)

5. Kesimpulan dan batasan

Yang sudah terbukti

- Pesan bertahan saat worker mati dan saat broker restart
- `kill -9` saat proses → redelivered → tetap 1 assignment
- Replay tidak menambah hasil bisnis (idempotent)
- Routing key salah terdeteksi (`basic.return`)

Batasan

- Producer tanpa outbox, jadi tidak ada klaim “tanpa kehilangan pesan”
- Single-node; hanya gangguan consumer dan restart broker yang diuji
- At-least-once + idempotent, **bukan** exactly-once end-to-end
- Error DB → worker berhenti, belum ada retry berjeda